HOJA DE REFERENCIA MIPS

Resumen Estructurado del Repertorio de Instrucciones

I. Núcleo del Repertorio de Instrucciones

Operación	Mnemónico	Fmt	Lógica de Ejecución	Op/Func (Hex)
Suma	`add`	R	$\$R[rd] = R[rs] + R[rt]$	0 / 20hex
Suma inmediata	`addi`	I	$\$R[rt] = R[rs] + ExtSignInm$	8hex
Suma inm. sin signo	`addiu`	I	$\$R[rt] = R[rs] + ExtSignInm$	9hex
Suma sin signo	`addu`	R	$\$R[rd] = R[rs] + R[rt]$	0 / 21hex
And	`and`	R	$\$R[rd] = R[rs]$ & $R[rt]$	0 / 24hex
And inmediato	`andi`	I	$\$R[rt] = R[rs]$ & $ExtCeroInm$	chex
Salto si igual	`beq`	I	if($\$R[rs] == R[rt]$) $\$PC = PC + 4 + DirSalto$	4hex
Salto si distinto	`bne`	I	if($\$R[rs] != R[rt]$) $\$PC = PC + 4 + DirSalto$	5hex
Salto incondicional	`j`	J	$\$PC = DirSalto$	2hex
Saltar y enlazar	`jal`	J	$\$R[31] = PC + 8; \$PC = DirSaltoInc$	3hex
Salto con registro	`jr`	R	$\$PC = R[rs]$	0 / 08hex
Carga de un byte s/signo	`lbu`	I	$\$R[rt] = \{24'b0, M[R[rs] + ExtSignInm](7:0)\}$	24hex
Carga media palabra s/signo	`lhu`	I	$\$R[rt] = \{16'b0, M[R[rs] + ExtSignInm](15:0)\}$	25hex
Carga enlazada	`ll`	I	$\$R[rt] = M[R[rs] + ExtSignInm]$	30hex
Carga superior inm.	`lui`	I	$\$R[rt] = \{inm, 16'b0\}$	fhex
Carga de una palabra	`lw`	I	$\$R[rt] = M[R[rs] + ExtSignInm]$	23hex
Nor	`nor`	R	$\$R[rd] = \sim (R[rs] \mid R[rt])$	0 / 27hex
Or	`or`	R	$\$R[rd] = R[rs] \mid R[rt]$	0 / 25hex
Or inmediato	`ori`	I	$\$R[rt] = R[rs] \mid ExtCeroInm$	dhex
Fijar si menor que	`slt`	R	$\$R[rd] = (R[rs] < R[rt])?1:0$	0 / 2ahex
Fijar si menor que inm.	`slti`	I	$\$R[rt] = (R[rs] < ExtSignInm)?1:0$	ahex
Fijar si menor inm. s/signo	`sltiu`	I	$\$R[rt] = (R[rs] < ExtSignInm)?1:0$	bhex
Fijar si menor que s/signo	`sltu`	R	$\$R[rd] = (R[rs] < R[rt])?1:0$	0 / 2bhex
Desplazamiento lógico izq.	`sll`	R	$\$R[rd] = R[rt] \ll desplaz$	0 / 00hex
Desplazamiento lógico der.	`srl`	R	$\$R[rd] = R[rt] \gg desplaz$	0 / 02hex
Almacenamiento de un byte	`sb`	I	$M[R[rs] + ExtSignInm](7:0) = R[rt](7:0)$	28hex
Almacenamiento condicional	`sc`	I	$M[R[rs] + ExtSignInm] = R[rt]; \$R[rt] = (atomic)?1:0$	38hex
Almacenamiento media pal.	`sh`	I	$M[R[rs] + ExtSignInm](15:0) = R[rt](15:0)$	29hex
Almacenamiento de palabra	`sw`	I	$M[R[rs] + ExtSignInm] = R[rt]$	2bhex
Resta	`sub`	R	$\$R[rd] = R[rs] - R[rt]$	0 / 22hex
Resta sin signo	`subu`	R	$\$R[rd] = R[rs] - R[rt]$	0 / 23hex

II. Instrucciones Aritméticas de Punto Flotante

Operación	Mnemónico	FMT	Lógica de Ejecución	Cod Op/Func
Resta FP doble	`sub.d`	FR	$F[fd] = F[fs] - F[ft]$ (Doble)	11/11/-/1
Salto si FP cierto	`bcit`	FI	If (FPcond) $PC = PC + 4 + DirSalto$	4 11/8/1/–
Salto si FP falso	`bclf`	FI	If (!FPcond) $PC = PC + 4 + DirSalto$	4 11/8/0/–
División	`div`	R	$Lo = R[rs]/R[rt]; Hi = R[rs]\%R[rt]$	0/–/–/1a
División sin signo	`divu`	R	$Lo = R[rs]/R[rt]; Hi = R[rs]\%R[rt]$	0/–/–/1b
Suma FP simple	`add.s`	FR	$F[fd] = F[fs] + F[ft]$	11/10/-/0
Suma FP doble	`add.d`	FR	$F[fd] = F[fs] + F[ft]$ (Doble)	11/11/-/0
Comparación FP simple	`c.x.s`	FR	FPcond = (F[fs] op F[ft]) ? 1 : 0	11/10/–/y
Comparación FP doble	`c.x.d`	FR	FPcond = (F[fs] op F[ft]) ? 1 : 0	11/11/–/y
División FP simple	`div.s`	FR	$F[fd] = F[fs]/F[ft]$	11/10/-/3
División FP doble	`div.d`	FR	$F[fd] = F[fs]/F[ft]$ (Doble)	11/11/-/3
Multiplicación FP simple	`mul.s`	FR	$F[fd] = F[fs] * F[ft]$	11/10/-/2
Multiplicación FP doble	`mul.d`	FR	$F[fd] = F[fs] * F[ft]$ (Doble)	11/11/-/2
Resta FP simple	`sub.s`	FR	$F[fd] = F[fs] - F[ft]$	11/10/-/1
Carga FP simple	`lwc1`	I	$F[rt] = M[R[rs] + ExtSignInm]$	31/–/–/–
Carga FP doble	`ldc1`	I	$F[rt] = M...; F[rt+1] = M... + 4$	35/–/–/–
Mover de parte alta	`mfhi`	R	$R[rd] = Hi$	0/–/–/10
Mover de parte baja	`mflo`	R	$R[rd] = Lo$	0/–/–/12
Mover de control	`mfc0`	R	$R[rd] = CR[rs]$	10/0/–/0
Multiplicación	`mult`	R	$\{Hi, Lo\} = R[rs] * R[rt]$	0/–/–/18
Multiplicación sin signo	`multu`	R	$\{Hi, Lo\} = R[rs] * R[rt]$	0/–/–/19
Desplaz. aritmético der.	`sra`	R	$R[rd] = R[rt] \gg desplaz$	0/–/–/3
Almacenamiento FP simple	`swc1`	I	$M[R[rs] + ExtSignInm] = F[rt]$	39/–/–/–
Almacenamiento FP doble	`sdc1`	I	$M[R[rs] + ExtSignInm] = F[rt]$ (Doble)	3d/–/–/–

III. Pseudoinstrucciones Comunes

Descripción	Mnemónico	Acción
Salto si menor que	`blt`	If ($R[rs] < R[rt]$) $PC = etiqueta$
Salto si mayor que	`bgt`	If ($R[rs] > R[rt]$) $PC = etiqueta$
Salto si menor que o igual	`ble`	If ($R[rs] \leq R[rt]$) $PC = etiqueta$
Salto si mayor que o igual	`bge`	If ($R[rs] \geq R[rt]$) $PC = etiqueta$
Carga inmediata	`li`	$R[rd] = inmediato$
Mover	`move`	$R[rd] = R[rs]$

IV. Registros, Nomenclatura y Convenciones

Registro	N°	Propósito	¿Se preserva?
`$zero`	0	Valor constante cero (0)	N/A
`$at`	1	Temporal para ensamblador	No
`$v0-$v1`	2-3	Resultados de funciones y evaluación	No
`$a0-$a3`	4-7	Argumentos de funciones	No
`$t0-$t7`	8-15	Valores temporales	No
`$s0-$s7`	16-23	Valores temporales guardados	Sí
`$t8-$t9`	24-25	Valores temporales extra	No
`$k0-$k1`	26-27	Reservados para el Sistema Operativo	No
`$gp`	28	Puntero global (Global Pointer)	Sí
`$sp`	29	Puntero de pila (Stack Pointer)	Sí
`$fp`	30	Puntero de marco (Frame Pointer)	Sí
`$ra`	31	Dirección de retorno (Return Address)	Sí

V. Formatos Básicos de Instrucción

Fmt	31:26	25:21	20:16	15:11	10:6	5:0
R	`op` (6)	`rs` (5)	`rt` (5)	`rd` (5)	`shamt` (5)	`funct` (6)
I	`op` (6)	`rs` (5)	`rt` (5)	*Inmediato (16 bits)*		
J	`op` (6)	*Dirección de salto (26 bits)*				

VI. Códigos de Operación y Valores ASCII

Opcode MIPS	Funct MIPS	Binario	Dec	Hex	ASCII	Dec (ASCII)
-	`add.f`	00 0000	0	0	NUL	64 (@ - 40h)
-	`sub.f`	00 0001	1	1	SOH	65 (A - 41h)
`j`	`mul.f`	00 0010	2	2	STX	66 (B - 42h)
`jal`	`div.f`	00 0011	3	3	ETX	67 (C - 43h)
`beq`	`sqrt.f`	00 0100	4	4	EOT	68 (D - 44h)
`bne`	`abs.f`	00 0101	5	5	ENQ	69 (E - 45h)
`blez`	`mov.f`	00 0110	6	6	ACK	70 (F - 46h)
`bgtz`	`neg.f`	00 0111	7	7	BEL	71 (G - 47h)
`addi`	`round.w.f`	00 1000	8	8	BS	72 (H - 48h)
`addiu`	`trunc.w.f`	00 1001	9	9	HT	73 (I - 49h)
`slti`	`ceil.w.f`	00 1010	10	a	LF	74 (J - 4ah)
`sltiu`	`floor.w.f`	00 1011	11	b	VT	75 (K - 4bh)
`andi`	-	00 1100	12	c	FF	76 (L - 4ch)
`ori`	-	00 1101	13	d	CR	77 (M - 4dh)

VII. Estándar IEEE 754 (Punto Flotante)

Cálculo General: $(-1)^S \times (1 + Fracción) \times 2^{(exponente-sesgo)}$
Sesgo aplicado: Precisión Simple $= 127$ | Precisión Doble $= 1023$

Distribución de Bits:

Nivel de Precisión	Bit de Signo (S)	Bits de Exponente	Bits de Fracción
Simple (32 bits)	1 bit (posición 31)	8 bits (30:23)	23 bits (22:0)
Doble (64 bits)	1 bit (posición 63)	11 bits (62:52)	52 bits (51:0)

Símbolos Especiales:

Exponente	Fracción	Objeto / Significado
0	0	Cero (± 0)
0	$\neq 0$	Número Desnormalizado ($\pm Denormal$)
1 a MAX-1	Cualquiera	Número en Punto Flotante Válido
MAX	$= 0$	Infinito ($\pm\infty$)
MAX	$\neq 0$	NaN (Not a Number)

VIII. Asignación de Memoria y Alineamiento

Dirección Hex	Zona / Segmento	Descripción
`$sp 7fff fffc`	Pila (Stack)	Crece hacia direcciones más bajas. Guarda locales y argumentos.
`$gp 1000 8000`	Datos Dinámicos	Montículo (Heap) para memoria dinámica.
`1000 0000`	Datos Estáticos	Variables globales y constantes.
`pc 0040 0000`	Segmento de Texto	Contiene el código de instrucciones.
`0`	Zona Reservada	Uso exclusivo para operaciones críticas.

Alineamiento de Datos (Big Endian):

- **Doble Palabra (64 bits):** Alineada en múltiplos de 8.
- **Palabra (32 bits):** Alineada en múltiplos de 4 (Ej. Bytes 0, 1, 2, 3).
- **Media palabra (16 bits):** Alineada en múltiplos de 2 (Ej. Bytes 0, 1 o 2, 3).
- **Byte (8 bits):** Cualquier dirección en memoria.

IX. Excepciones y Registros de Control

Estado y Causa:

Rango de Bits	Identificador	Descripción
15:8	Máscara de Int.	Interrupciones permitidas.
6:2	Código de Exc.	Motivo que causó la excepción.
1	UM / EXL	Nivel de Excepción / Modo Usuario.
0	IE	Habilitación general de interrupción.

Códigos de Excepción Frecuentes:

N°	Nombre	Causa	N°	Nombre	Causa
0	`Int`	Interrupción de hardware	9	`Bp`	Punto de Ruptura
4	`AdEL`	Error Dir. (Carga/Búsqueda)	10	`RI`	Instrucción Reservada
5	`AdES`	Error Dir. (Almacenamiento)	11	`CPU`	Coprocesador no impl.
6	`IBE`	Error Bus (Búsqueda)	12	`Ov`	Desbordamiento Aritmético
7	`DBE`	Error Bus (Memoria)	13	`Tr`	Trap
8	`Sys`	Llamada al Sistema (Syscall)	15	`FPE`	Punto Flotante

X. Tamaño de Prefijos

Múltiplo	Valor	Submúltiplo	Valor
Kilo-	$10^3, 2^{10}$	mili-	10^{-3}
Mega-	$10^6, 2^{20}$	micro- (μ)	10^{-6}
Giga-	$10^9, 2^{30}$	nano-	10^{-9}
Tera-	$10^{12}, 2^{40}$	pico-	10^{-12}
Peta-	$10^{15}, 2^{50}$	femto-	10^{-15}
Exa-	$10^{18}, 2^{60}$	atto-	10^{-18}
Zetta-	$10^{21}, 2^{70}$	zepto-	10^{-21}
Yotta-	$10^{24}, 2^{80}$	yocto-	10^{-24}